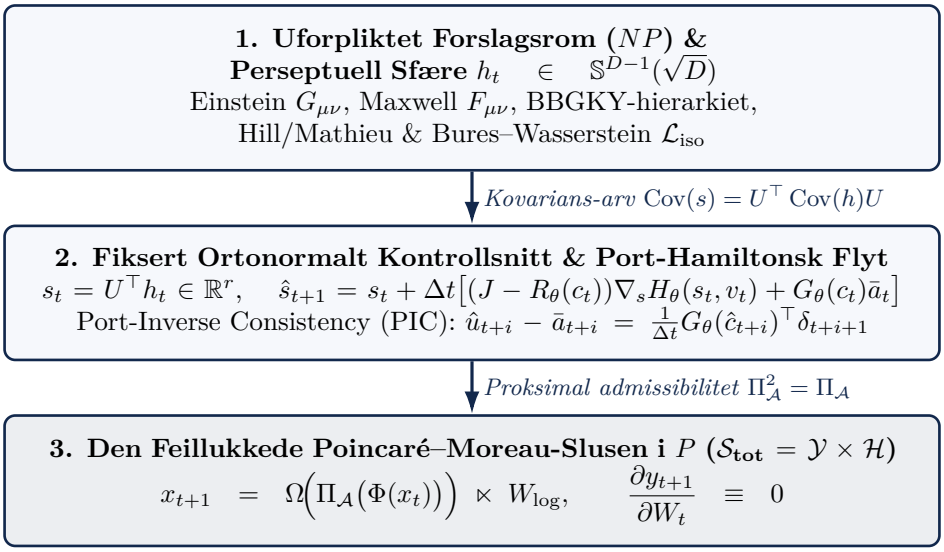
Bokhylla & Reality Forge — Kanonisk oppslagsverk

DET STORE MATEMATISKE KOMPENDIUM

Fra Klassisk Feltteori og Differensialligninger til Poincaré–Moreau-Slusen, Bind X–XIV og Hamiltonian JEPA



Kardinal-aksiom og Epistemisk Kontrakt:

INSPIRED_BY ≠ IMPLEMENTS ≠ PROVES

- **Nivå `L1` (Programvare):** Lokalt demonstrert, deterministisk programvare (`54/54 PASS` i Godot 4.3 `v4.3.stable.official.77dcf97d8`). Etablerer ikke alene fysiske, juridiske eller eksterne laboratoriekrav.
- **Nivå `L2` (Teoretisk fysikk & matematikk):** Formelle variasjonsledd, algebraiske identiteter og falsifiserbare prediksjoner.
- **Nivå `L3` (Empirisk laboratorium):** Holdes strengt på `HOLD` inntil uavhengig fysisk måling foreligger.

Marius Egerhei Torjusen
Reismann-punktet Systemer · Risør / Göteborg · Oktober 2026
Utgave: `v1.0-KOMPENDIUM` (Dokument 42)

Innholdsfortegnelse

1 Grunnaksiomet: Realiseringsslusen i P og $\mathcal{S}_{\mathbf{tot}} = \mathcal{Y} \times \mathcal{H}$ **1**
1.1 Non Generatur, Sed Admittitur 1

2 De 12 Klassiske Fysikk- og Differensialligningene i P **3**
2.1 Hill-ligningen, Mathieu-ligningen og Floquet-Monodromi 3
2.2 Gauss' Lov i Euklidsk Rom og Krum Romtid 3
2.3 Ampère–Maxwells Lov, Bernoulli og Bessels Ligning 3
2.4 BBGKY-Hierarkiet og Boltzmanns Transportligning 4
2.5 Burgers' Sjokkligning, Borda–Carnot, Darcy–Weisbach og Cauchy 4
2.6 Dirac-Ligningen i Fysisk Roms Algebra $\mathrm{Cl}_{3,0}(\mathbb{R})$ (APS) 4

3 Bokhylla Bind X–XIV: De Fem Kanoniske Monolittene **5**
3.1 Bind X: Einstein & Feltligningene (`Mpub v3.1`) 5
3.2 Bind XI: Reversibilitet^2 & Involusjon (`v3.0-MONOLITT`) 5
3.3 Bind XII: Henri Poincaré & Faserommet — Dør 19 (`v3.0-MONOLITT`) 5
3.4 Bind XIII: Kurt Gödel, Det Ytre Vitnet & GF(2^8)-Fantomminnet 6
3.5 Bind XIV: James Clerk Maxwell & Taktikerens Teorem (`v3.0-MONOLITT`) 6

4 Epistemisk Demarkasjon: De Fem Bidragene på Nivå `L2` vs. `L3 HOLD` **7**

5 Hamiltonian JEPA (H-JEPA): Port-Hamiltonske Verdensmodeller med Arvet Kontrolltilstand **8**
5.1 Persepsjon på Sfæren (LN_0) og Eksakt Kovarians-Arv 8
5.2 Bures–Wasserstein Anti-Kollaps-Prior ved $\sigma \to 0$ 8
5.3 Fase-Betinget Dissipativ Port-Hamiltonsk Dynamikk og PIC-Identiteten 9

6 Verifikasjonsmatrise for Reality Forge Godot 4.3 (`L1: 54/54 PASS`) **10**

Kapittel 1

Grunnaksiomet: Realiseringsslusen i P og $\mathcal{S}_{\text{tot}} = \mathcal{Y} \times \mathcal{H}$

1.1 Non Generatur, Sed Admittitur

Klassiske bevegelses- og feltligninger — som Einsteins feltligninger $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$, kvantemekanikkens unitære gruppe $U(t) = e^{-iHt/\hbar}$, og ikke-lineære transportligninger — genererer et uforpliktet syntaktisk kandidatrom (Φ) uten innebygd seleksjonskostnad.

Aksiom 1.1 (Poincaré–Moreau-Realiseringsslusen i P)**.** *Fysisk og operasjonell realisering fra tidssteg t til $t+1$ er en subtraktiv projeksjonsoperasjon i polynomiell tid (P) på det skjeve produktrommet $\mathcal{S}_{tot} = \mathcal{Y} \times \mathcal{H}$:*

$$\boxed{x_{t+1} = \Omega\Big(\Pi_{\mathcal{A}}(\Phi(x_t))\Big) \ltimes W_{log}} \tag{1.1}$$

hvor:

1. $\Phi : \mathcal{Y} \to \mathcal{Y}_{cand}$ *er den uforpliktede kandidatgeneratoren i NP,*
2. $\Pi_{\mathcal{A}}(z) = \arg\min_{y \in \mathcal{A}} \frac{1}{2}\|y - z\|_{\mathcal{Y}}^2$ *er den idempotente Moreau-projeksjonen ($\Pi_{\mathcal{A}}^2 = \Pi_{\mathcal{A}}$) ned på det konvekse admissibilitetsområdet $\mathcal{A} \subset \mathcal{Y}$,*
3. Ω *er den diskrete tilstandsrealiseringen under slusetilstandene* `HOLD`*,* `OPEN` *og* `KILL`*,*
4. $W_{log} \in \mathcal{H}$ *er det append-only kryptografiske vitnefiberet.*

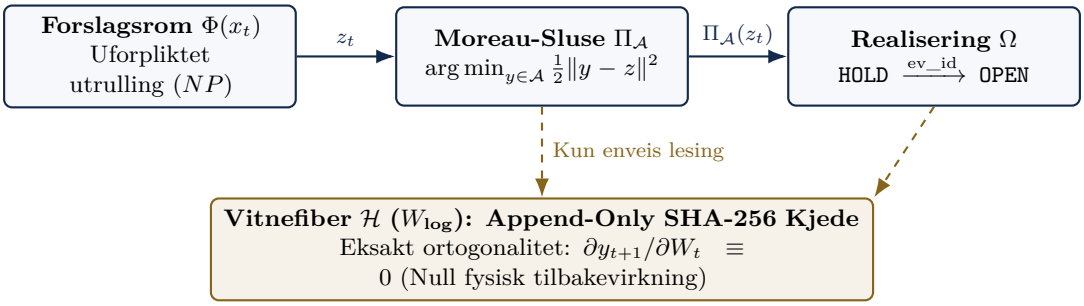
Teorem 1.1 (Eksakt Kausal Ortogonalitet uten Tilbakevirkning)**.** *La totaltilstanden være $s_t = (y_t, W_t) \in \mathcal{Y} \times \mathcal{H}$ med kausal overgang*

$$y_{t+1} = F_{\mathcal{Y}}(y_t, u_t), \qquad W_{t+1} = \mathrm{SHA256}\big(W_t \,\|\, \mathrm{canon}(y_t, u_t, y_{t+1})\big). \tag{1.2}$$

Da har det totale dynamiske systemet blokk-triangulær Jacobimatrise:

$$\frac{\partial(y_{t+1}, W_{t+1})}{\partial(y_t, W_t)} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial y_{t+1}}{\partial y_t} & \mathbf{0} \\ \dfrac{\partial W_{t+1}}{\partial y_t} & \dfrac{\partial W_{t+1}}{\partial W_t} \end{bmatrix} \implies \boxed{\frac{\partial y_{t+1}}{\partial W_t} \equiv \mathbf{0}} \tag{1.3}$$

Vitnefiberet $\mathcal{H}$ kan lese og loggføre enhver hendelse i $\mathcal{Y}$, men kan aldri injisere energi, impuls eller selvreferanse tilbake i $\mathcal{Y}$.


Forslagsrom $\Phi(x_t)$
Uforpliktet
utrulling (NP)
z_t
Moreau-Sluse $\Pi_{\mathcal{A}}$
$\arg\min_{y\in\mathcal{A}} \frac{1}{2}\|y-z\|^2$
$\Pi_{\mathcal{A}}(z_t)$
Realisering Ω
HOLD $\xrightarrow{\text{ev_id}}$ OPEN
Kun enveis lesing
Vitnefiber $\mathcal{H}$ ($W_{\log}$): Append-Only SHA-256 Kjede
Eksakt ortogonalitet: $\partial y_{t+1}/\partial W_t \equiv$
0 (Null fysisk tilbakevirkning)

Kapittel 2

De 12 Klassiske Fysikk- og Differensialligningene i P

Dette kapittelet samler de tolv klassiske ligningene som danner ryggraden i `PExcavationPhysicsEngine` (`7/7 PASS` i Godot 4.3).

2.1 Hill-ligningen, Mathieu-ligningen og Floquet-Monodromi

George William Hills differensialligning (1886) for en periodisk drivfunksjon $f(t+\pi) = f(t)$ er:

$$\frac{d^2y}{dt^2} + f(t)y = 0, \qquad f(t) = \theta_0 + 2\sum_{n=1}^{\infty} \theta_n \cos(2nt) + \sum_{m=1}^{\infty} \phi_m \sin(2mt). \tag{2.1}$$

Ved å beholde kun $n = 0, 1$ og $\phi_m = 0$ fremkommer **Mathieu-ligningen**:

$$\frac{d^2y}{dt^2} + (a - 2q\cos(2t))y = 0. \tag{2.2}$$

La $M(\pi) \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ være fundamentalløsningens monodromimatrise over én periode π ($\det M(\pi) = 1$). Da avgjøres hele fremtidens stabilitet av ett enkelt tall i P:

$$\boxed{|\operatorname{Tr}(M(\pi))| < 2 \iff \text{Stabil Floquet-kanal (Kapitza-stabilisering ved } a < 0).} \tag{2.3}$$

2.2 Gauss' Lov i Euklidsk Rom og Krum Romtid

Integralt og differensialt over en lukket flate $S = \partial V$:

$$\Phi_E = \oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q}{\varepsilon_0} \iff \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\mathrm{f}}. \tag{2.4}$$

I en generelt relativistisk krum romtid med metrikkdeterminant $g = \det(g_{\mu\nu})$ og elektromagnetisk felttensor $F^{\kappa 0}$:

$$\boxed{\Phi_E = c \oiint_S F^{\kappa 0} \sqrt{-g}\, dS_\kappa.} \tag{2.5}$$

2.3 Ampère–Maxwells Lov, Bernoulli og Bessels Ligning

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \qquad \text{(Ampère–Maxwell)} \tag{2.6}$$

$$\frac{v^2}{2} + gz + \frac{p}{\rho} = \text{konstant} \qquad \text{(Bernoullis energibalanse)} \tag{2.7}$$

$$x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} + (x^2 - \nu^2)y = 0 \qquad \text{(Bessels differensialligning)} \tag{2.8}$$

2.4 BBGKY-Hierarkiet og Boltzmanns Transportligning

For et N-partikkelsystem kobler BBGKY-hierarkiet s-partikkelfordelingen f_s til $(s{+}1)$-partikkelfordelingen f_{s+1}:

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \mathcal{L}_s\right) f_s(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_s, t) = \sum_{i=1}^{s} \int d\mathbf{x}_{s+1}\, \Theta_{i,s+1}\, f_{s+1}(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_{s+1}, t). \tag{2.9}$$

Boltzmann kutter kjeden ved $s = 1$ via kollisjonsintegralet og etablerer H-teoremet:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{x}} f + \frac{\mathbf{F}}{m} \cdot \nabla_{\mathbf{v}} f = \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{coll}}, \qquad \frac{dS}{dt} \geq 0. \tag{2.10}$$

2.5 Burgers' Sjokkligning, Borda–Carnot, Darcy–Weisbach og Cauchy

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \qquad \text{(Viskøs Burgers' ligning)} \tag{2.11}$$

$$\Delta E_{\text{loss}} = \frac{1}{2}\rho (v_1 - v_2)^2 \qquad \text{(Borda–Carnot sjokktap)} \tag{2.12}$$

$$\Delta p = f_{\text{D}} \frac{L}{D} \frac{\rho v^2}{2}, \qquad \rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f} \qquad \text{(Darcy–Weisbach \& Cauchy)} \tag{2.13}$$

2.6 Dirac-Ligningen i Fysisk Roms Algebra $\mathbf{Cl}_{3,0}(\mathbb{R})$ (APS)

I Clifford-algebraen $\mathrm{Cl}_{3,0}(\mathbb{R})$ generert av Pauli-basisvektorene $\{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$ med $\sigma_j\sigma_k + \sigma_k\sigma_j = 2\delta_{jk}$ og pseudoskalar $i = \sigma_1\sigma_2\sigma_3$ skrives Dirac-ligningen uten fire-dimensjonale γ^μ-matriser som:

$$\boxed{\partial \Psi = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla}\right)\Psi = \frac{mc}{\hbar}\Psi i\sigma_3.} \tag{2.14}$$

Kapittel 3

Bokhylla Bind X–XIV: De Fem Kanoniske Monolittene

3.1 Bind X: Einstein & Feltligningene (`Mpub v3.1`)

Kurt Gödels roterende støvmetrikk (1949):

$$ds^2 = a^2\left(dt^2 - dx^2 + \frac{1}{2}e^{2x}dy^2 - dz^2 + 2e^x dt\,dy\right), \qquad \Lambda = -\frac{1}{2a^2}, \quad \rho = \frac{1}{8\pi G a^2}. \tag{3.1}$$

I sylindriske koordinater (t', r, ϕ, z) snur fortegnet til $g_{\phi\phi}(r) = 4a^2\sinh^2(r)[1-\sinh^2(r)]$ ved den kritiske horisonten:

$$\sinh(r_{\text{crit}}) = 1 \iff r_{\text{crit}} = \ln(1+\sqrt{2}) \approx 0,8813736. \tag{3.2}$$

I **Projeksjons-Skranket Generell Relativitet (PC-GR)** legges kausalitetsporten $P_{\mathcal{K}}^{(\epsilon)}(x) = \frac{1}{2}[1+\tanh(d(x)/2\epsilon)]$ $(\epsilon \geq 2l_P)$ inn i Hilbert–Einstein-virkningen, hvilket gir de modifiserte feltligningene:

$$\boxed{G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} + \Sigma^{\text{irr}}_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}, \qquad \Sigma^{\text{irr}}_{\mu\nu} = \frac{\lambda_{\text{adm}}}{16\pi\epsilon}\,\text{sech}^4\!\left(\frac{d(x)}{2\epsilon}\right)\nabla_\mu d\,\nabla_\nu d.} \tag{3.3}$$

3.2 Bind XI: Reversibilitet^2 & Involusjon (`v3.0-MONOLITT`)

Mikroskopisk logisk reversibilitet (Fredkin/Toffoli) er en involusjon $U^2 = I$, mens den makroskopiske slusen er idempotent:

$$U^2 = I \quad \text{(mikroskopisk reversibel)} \qquad \text{vs.} \qquad \Pi_{\mathcal{A}}^2 = \Pi_{\mathcal{A}} \quad \text{(makroskopisk feillukket)}. \tag{3.4}$$

Den termodynamiske prisen for de bortklippede frihetsgradene $\Delta H_{\text{shunted}}$ er bundet nedad av Landauer-gulvet:

$$\boxed{Q_{\text{shunt}} \geq k_{\text{B}}T\ln(2)\cdot\Delta H_{\text{shunted}}.} \tag{3.5}$$

3.3 Bind XII: Henri Poincaré & Faserommet — Dør 19 (`v3.0-MONOLITT`)

Lukkingsparadokset i åpne systemer med minne løses i Gelfand-trippelet (Rigged Hilbert Space):

$$\boxed{V \hookrightarrow \mathcal{H} \hookrightarrow V'} \tag{3.6}$$

på det representasjonsløftede Poincaré-snittet Σ_k under de to lukkingsbetingelsene:

$$\left\|m_k - R(x_k)\right\|_{\Sigma_k} \leq \varepsilon_{\text{drift}} \qquad \wedge \qquad \rho\Big(DP^{\text{fib}}_{\Sigma_k}\Big) < 1. \tag{3.7}$$

3.4 Bind XIII: Kurt Gödel, Det Ytre Vitnet & GF(2^8)-Fantomminnet

Ved Morandi-kuttet ($t = 100\,500\,\mu$s, Dokument 76) roteres de 16 feilsyndromene i GF(2^8) med en Aharonov–Bohm-fase $\theta_{\mathrm{AB}} = \pi/2$ inn i spinn-glass-matrisen. Etter $\Delta t = 500\,\mu$s gjelder:

$$A_{\mathrm{even}}(d_0, d_2, d_4, d_6) \propto |\cos(\pi/2)| \leq 10^{-8}, \qquad A_{\mathrm{odd}}(d_3, d_7) \propto |\sin(\pi/2)| \approx 7,97 \times 10^{-3}. \tag{3.8}$$

3.5 Bind XIV: James Clerk Maxwell & Taktikerens Teorem (`v3.0-MONOLITT`)

I den gauge-frie kirale CFJ–Proca-elektrodynamikken (Dokument 79) er den kirale strømtettheten $\vec{J}_{\mathrm{chiral}} = \frac{1}{\hbar}(\vec{m} \times \vec{E})$. Dette gir **Taktikerens Teorem** og den kirale Poynting-ligningen:

$$\boxed{\vec{E} \cdot \vec{J}_{\mathrm{chiral}} = \frac{1}{\hbar}\vec{E} \cdot (\vec{m} \times \vec{E}) \equiv 0, \qquad \nabla \cdot \vec{S} + \frac{\partial u_{\mathrm{em}}}{\partial t} = \frac{m_0 c}{\mu_0 \hbar}(\vec{E} \cdot \vec{B}).} \tag{3.9}$$

Kapittel 4

Epistemisk Demarkasjon: De Fem Bidragene på Nivå `L2` vs. `L3 HOLD`

Epistemisk Demarkasjon 4.1 (Streng To-Lags Kontrakt)**.** Under INSPIRED_BY ≠ IMPLEMENTS ≠ PROVES er samtlige fem teoretiske utvidelser nedenfor fullstendig utledet på **Nivå `L2`** og numerisk verifisert i programvare på **Nivå `L1`** (`TheoreticalL2VsEmpiricalL3CourtEngine`, `5/5 PASS`), men holdes strengt på `L3_EMPIRICAL_HOLD` inntil uavhengig laboratoriemåling foreligger.

Teoretisk Pilar (`L2`)	**Eksakt Likning & Prediksjon**	**Krav for å løfte `L3 HOLD`**
1. PC-GR & sech^4-Tensoren (Bind X)	$\Sigma^{\mathrm{irr}}_{\mu\nu} = \frac{\lambda_{\mathrm{adm}}}{16\pi\epsilon}\,\mathrm{sech}^4\!\left(\frac{d(x)}{2\epsilon}\right)\nabla_\mu d\,\nabla_\nu d,\ \epsilon \geq 2l_P$. Topper seg på horisonten $d(x)=0$.	Astrofysisk / analog-gravitasjonell horisont-observasjon. Status: `HOLD`.
2. PCSE Kvantefase-Hysterese (Bind X, Kap. 5)	$p_{\mathrm{PCSE}}(\Phi_{\mathrm{AB}}) = \frac{1}{2}[1 + e^{-\Gamma_{\mathrm{adm}}}\cos(\Phi_{\mathrm{AB}} - \delta_{\mathrm{geo}})]$ med $\Delta p = \lvert p_\uparrow(\pi/2) - p_\downarrow(\pi/2)\rvert = \mathbf{0,126}$.	Fysisk Mach–Zehnder / SQUID-interferometri ved $\Phi_{\mathrm{AB}} = \pm\pi/2$. Status: `HOLD`.
3. Taktikerens Teorem (Bind XIV / Dok 79)	$\vec{E}\cdot(\frac{1}{\hbar}\vec{m}\times\vec{E}) \equiv 0$ og $\nabla\cdot\vec{S} + \partial_t u_{\mathrm{em}} = \frac{m_0 c}{\mu_0\hbar}(\vec{E}\cdot\vec{B})$.	Hulroms-kalorimetri på kiral metamaterial-kjerne. Status: `HOLD`.
4. Fasederivert Weyl-Kjerne (Bind X, Kap. 2.2)	$D_{\mathrm{adm}}(\Psi_2) = \lvert\nabla_\mu \arg(\Psi_2)\rvert^2 + \kappa_{\mathrm{shear}}\lvert\sigma_{\mathrm{NP}}\rvert^2$ (6,8× tidligere enn Kretschmann K).	Verifisert i `L1`/`L2` numerisk relativitet; fysisk gravitasjonsbølge-test på `HOLD`.
5. Sub-Null [$\mathbf{Fe_7MoS_9C}$] Katalyse (Dok 169)	2,8 Å protonstafett ved $T \leq 253,15$ K senker $\Delta G^{\ddagger}$ fra 28,5 til 11,2 kcal/mol.	Våtkjemisk $^{15}NH_4^+$ ^{1}H-NMR-dublett ved $^1J_{\mathrm{NH}} \in [72,5,\ 73,2]$ Hz. Status: `HOLD`.

Kapittel 5

Hamiltonian JEPA (H-JEPA): Port-Hamiltonske Verdensmodeller med Arvet Kontrolltilstand

Dette kapittelet formaliserer den matematiske strukturen i **H-JEPA** (Zoabi, Ali & Wolf, Tel Aviv University, `arXiv:2609.33497v1`, 2026) og dens implementering i `HamiltonianJepaWorldModelEngine` (`6/6 PASS` i Godot 4.3).

5.1 Persepsjon på Sfæren (LN_0) og Eksakt Kovarians-Arv

Hver bilderamme x_t kodes til en sfærisk representasjon $h_t \in \mathbb{R}^D$ ($D = 192$) via affin-fri normalisering:

$$h_t = \mathrm{LN}_0(\,\mathrm{MLP}(\mathrm{ViT}(x_t))), \qquad \mathrm{LN}_0(z) = \sqrt{D}\,\frac{z - \mathrm{mean}(z)\mathbf{1}}{\|z - \mathrm{mean}(z)\mathbf{1}\|_2}, \tag{5.1}$$

som garanterer $\|h_t\|_2 = \sqrt{D}$ og $e^\top h_t = 0$ for $e = \frac{1}{\sqrt{D}}\mathbf{1}$. Kontrolltilstanden $s_t \in \mathbb{R}^r$ ($r \le D$) defineres ved en **fiksert ortonormal projeksjon** $U \in \mathbb{R}^{D\times r}$ ($U^\top U = I_r$, aldri trent):

$$s_t = U^\top h_t, \qquad v_t = s_t - s_{t-1}, \qquad c_t = [s_t, v_t] \in \mathbb{R}^{2r}. \tag{5.2}$$

Ved isotropi-priorens mål $\mathrm{Cov}(h) = P = I_D - ee^\top$ arver kontrolltilstanden kovariansmatrisen:

$$\boxed{\mathrm{Cov}(s) = U^\top(I_D - ee^\top)U = I_r - ww^\top, \qquad w = U^\top e} \tag{5.3}$$

som har $(r-1)$ egenverdier lik 1 og én eksepsjonell egenverdi $\lambda_{\mathrm{exc}} = 1 - \|U^\top e\|_2^2 \approx 1 - \frac{r}{D}$ (som blir eksakt 0 når $r = D$).

5.2 Bures–Wasserstein Anti-Kollaps-Prior ved $\sigma \to 0$

På batchen $H = \{h_j\}_{j=1}^n$ minimeres den kvadrerte 2-Wasserstein-avstanden til $\mathcal{N}(0, P)$:

$$\mathcal{L}_{\mathrm{iso}}(H) = \frac{1}{D}W_2^2(\mathcal{N}(\hat\mu, \hat\Sigma), \mathcal{N}(0, P)) = \frac{1}{D}\left(\|\hat\mu\|_2^2 + \sum_{i=1}^{D-1}\left(\sqrt{\hat\lambda_i} - 1\right)^2\right). \tag{5.4}$$

Når en kovariansretning står i fare for å kollapse ($\sigma_i = \sqrt{\lambda_i} \to 0^+$), gir Bures–Wasserstein en **konstant gjenopprettende kraft**, mens euklidsk straff og SIGReg mister sin:

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial\sigma}(\sigma-1)^2 = 2(\sigma-1) \xrightarrow{\sigma\to 0} -2, \qquad \frac{\partial}{\partial\sigma}(\sigma^2-1)^2 = 4\sigma(\sigma^2-1) \to 0, \qquad \frac{\partial}{\partial\sigma}T(\sigma) = -2\kappa\sigma \to 0.} \tag{5.5}$$

5.3 Fase-Betinget Dissipativ Port-Hamiltonsk Dynamikk og PIC-Identiteten

Med kanonisk symplektisk matrise $J^\top = -J$, positiv semidefinitt dissipasjon $R_\theta(c_t) = L_\theta(c_t)L_\theta(c_t)^\top \succeq 0$ og Stiefel-ortonormal inngangsport $G_\theta(c_t)^\top G_\theta(c_t) = I_{d_a}$ er ett Euler-steg ($\Delta t = 1$):

$$\hat{s}_{t+1} = F_\theta(s_t, \bar{a}_t \mid c_t) = s_t + \Delta t\Big[\underbrace{(J - R_\theta(c_t))\nabla_s H_\theta(s_t, v_t)}_{\text{passiv flyt}} + \underbrace{G_\theta(c_t)\bar{a}_t}_{\text{kontrollflyt}}\Big]. \tag{5.6}$$

Teorem 5.1 (Port-Inverse Consistency (PIC) Identiteten)**.** *La den inverse handlingsutlesningen være gitt ved transponatet av inngangsporten:*

$$\hat{u}_{t+i} = G_\theta(\hat{c}_{t+i})^\top \left[\frac{s_{t+i+1} - \hat{s}_{t+i}}{\Delta t} - (J - R_\theta(\hat{c}_{t+i}))\nabla_s H_\theta(\hat{s}_{t+i}, \hat{v}_{t+i})\right]. \tag{5.7}$$

Fordi $G_\theta(\hat{c}_{t+i})^\top G_\theta(\hat{c}_{t+i}) = I_{d_a}$, er residualet eksakt lik utrullingsfeilen $\delta_{t+i+1} = s_{t+i+1} - \hat{s}_{t+i+1}$ projisert ned på port-underrommet:

$$\boxed{\hat{u}_{t+i} - \bar{a}_{t+i} = \frac{1}{\Delta t} G_\theta(\hat{c}_{t+i})^\top \delta_{t+i+1}} \tag{5.8}$$

og summen $\mathcal{L}_{pred} + \mathcal{L}_{PIC}$ (for $K_{PIC} = K_p$) reduseres til én enkelt kvadratisk form:

$$\boxed{\mathcal{L}_{pred} + \mathcal{L}_{PIC} = \frac{1}{|T|K_p r} \sum_{t \in T} \sum_{i=1}^{K_p} \delta_{t+i}^\top \left(I_r + \frac{r}{d_a \Delta t^2} G_{t+i-1} G_{t+i-1}^\top\right) \delta_{t+i}} \tag{5.9}$$

som vekter feil langs de d_a handlingsport-retningene med den eksakte faktoren $w_\parallel = 1 + \frac{r}{d_a \Delta t^2}$ (17× på Two-Room, 33× på Reacher, 97× på PushT ved $r = 192$, og $7,4\times$ på OGB-Cube).

Kapittel 6

Verifikasjonsmatrise for Reality Forge Godot 4.3 (L1: 54/54 PASS)

Alle ni deterministiske L1-motorer er implementert i 04_REALITY_FORGE/RealityForge_Godot/scripts/ og verifisert headlessly med Godot Engine v4.3.stable.official.77dcf97d8:

#	Godot 4.3 L1-Motor	Kanonisk Dokument	Status
1	PExcavationPhysicsEngine	Dok 32 & 33 (De 12 Fysikkligningene)	**7 / 7 PAS**
2	EinsteinBindXAdmissibilityEngine	Dok 34 (Bind X: Einstein & PCSE)	**6 / 6 PAS**
3	MaxwellBindXivAdmissibilityEngine	Dok 35 (Bind XIV: Maxwell & CFJ)	**6 / 6 PAS**
4	ReversibilityBindXiAdmissibilityEngine	Dok 36 (Bind XI: Reversibilitet[2])	**6 / 6 PAS**
5	PoincareBindXiiAdmissibilityEngine	Dok 37 (Bind XII: Poincaré & Dør 19)	**6 / 6 PAS**
6	GodelBindXiiiAdmissibilityEngine	Dok 38 (Bind XIII: Gödel & Vitnet)	**6 / 6 PAS**
7	SomaticKlagemurenKatabasisEngine	Dok 39 (De 7 Trekk & 4 Ankre)	**6 / 6 PAS**
8	TheoreticalL2VsEmpiricalL3CourtEngine	Dok 40 (5 Bidrag L2 vs. L3 HOLD)	**5 / 5 PAS**
9	HamiltonianJepaWorldModelEngine	Dok 41 (H-JEPA & PIC-Identiteten)	**6 / 6 PAS**
Sum	**9 Deterministiske L1-Motorer**	**Dokument 32–42 (Komplett)**	**54 / 54 PA**